

2. Konceptuální modelování

Ing. Vladimír Bartík, Ph.D.

RNDr. Marek Rychlý, Ph.D.

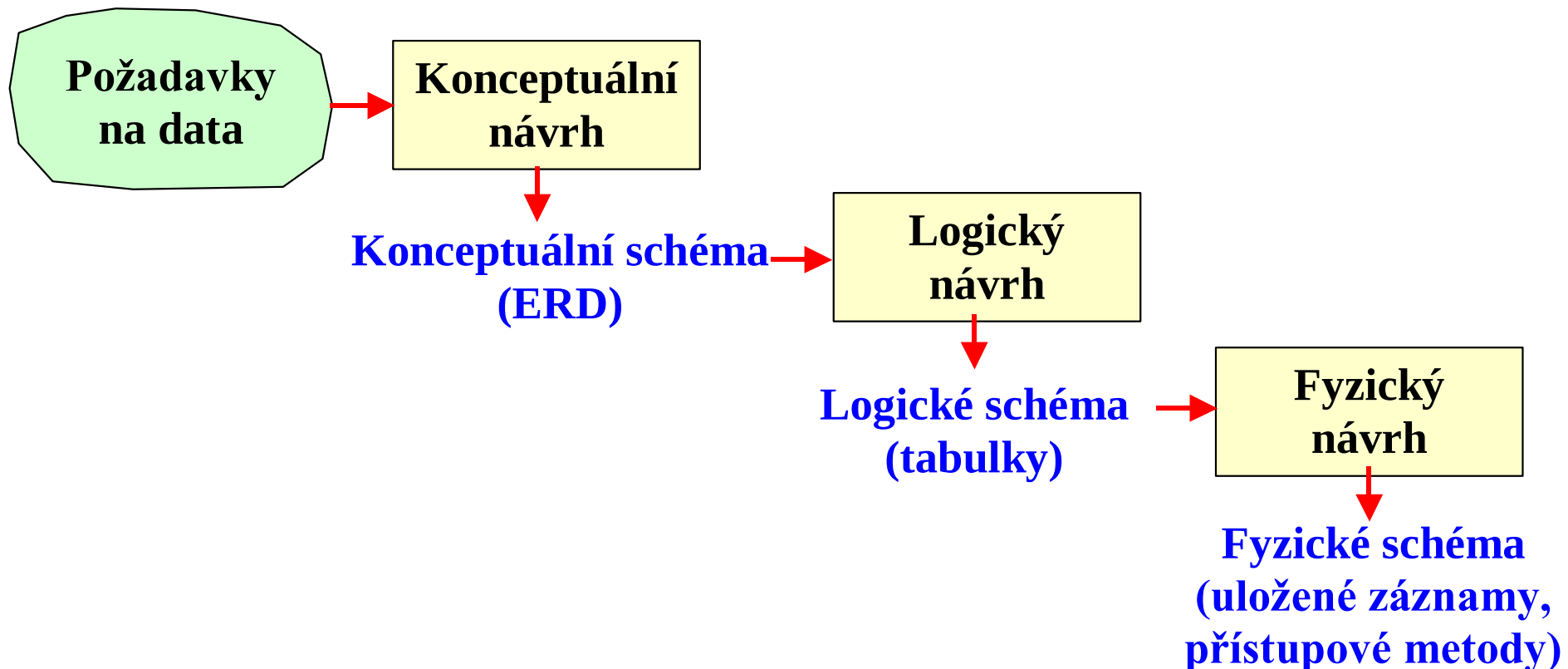


Osnova

- 2.1. Úloha konceptuálního modelování v procesu návrhu databáze
- 2.2. E - R modely
- 2.3. Doporučení pro modelování a tvorbu ER diagramu
- 2.4. ER diagram vs. diagram tříd při datovém modelování
- 2.5 Časté chyby

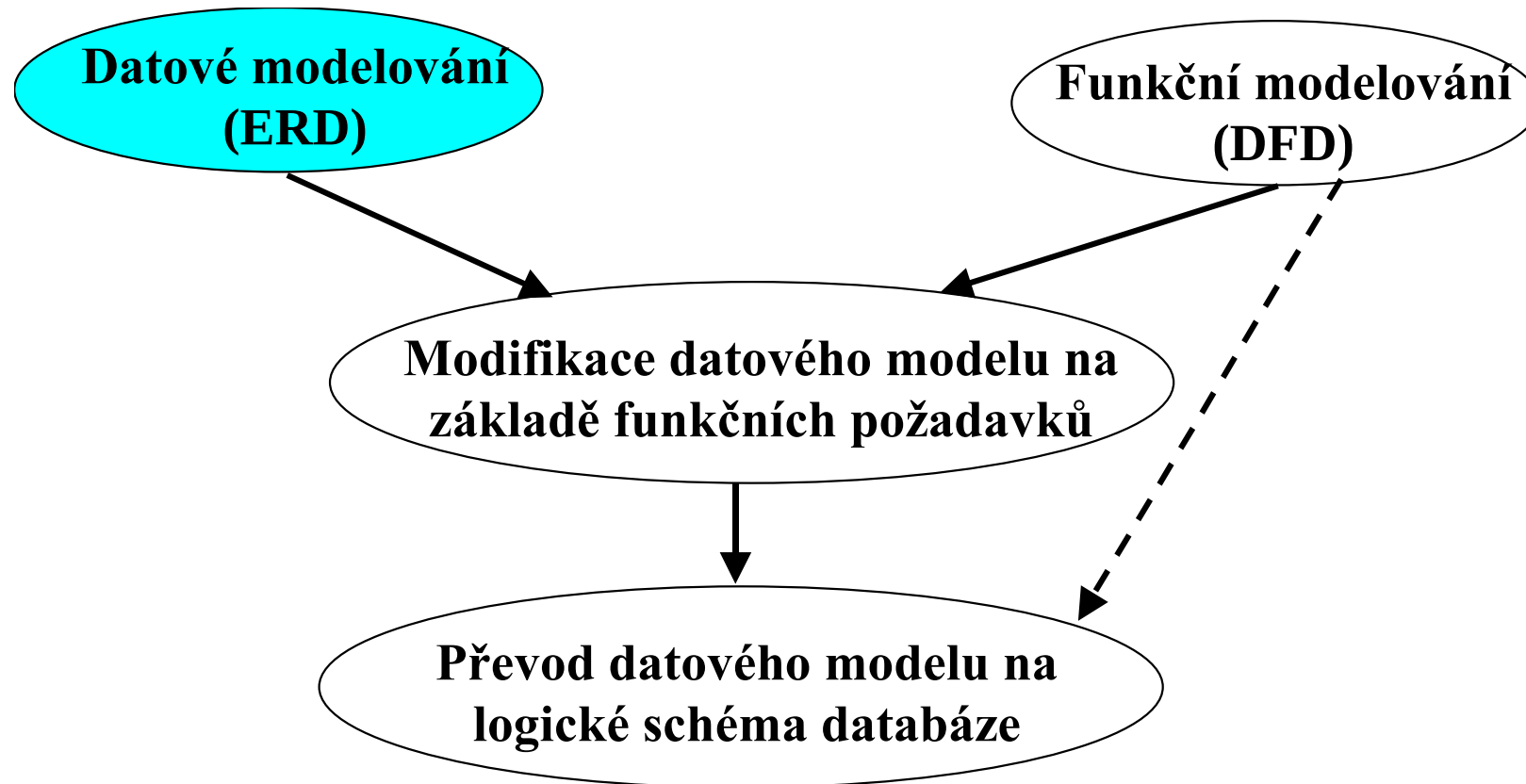
2.1. Úloha konceptuálního modelování v procesu návrhu databáze

- **Konceptuální modelování** - fáze datové, případně objektové analýzy využívající modelů založených na objektech aplikační domény.
- Fáze návrhu databáze



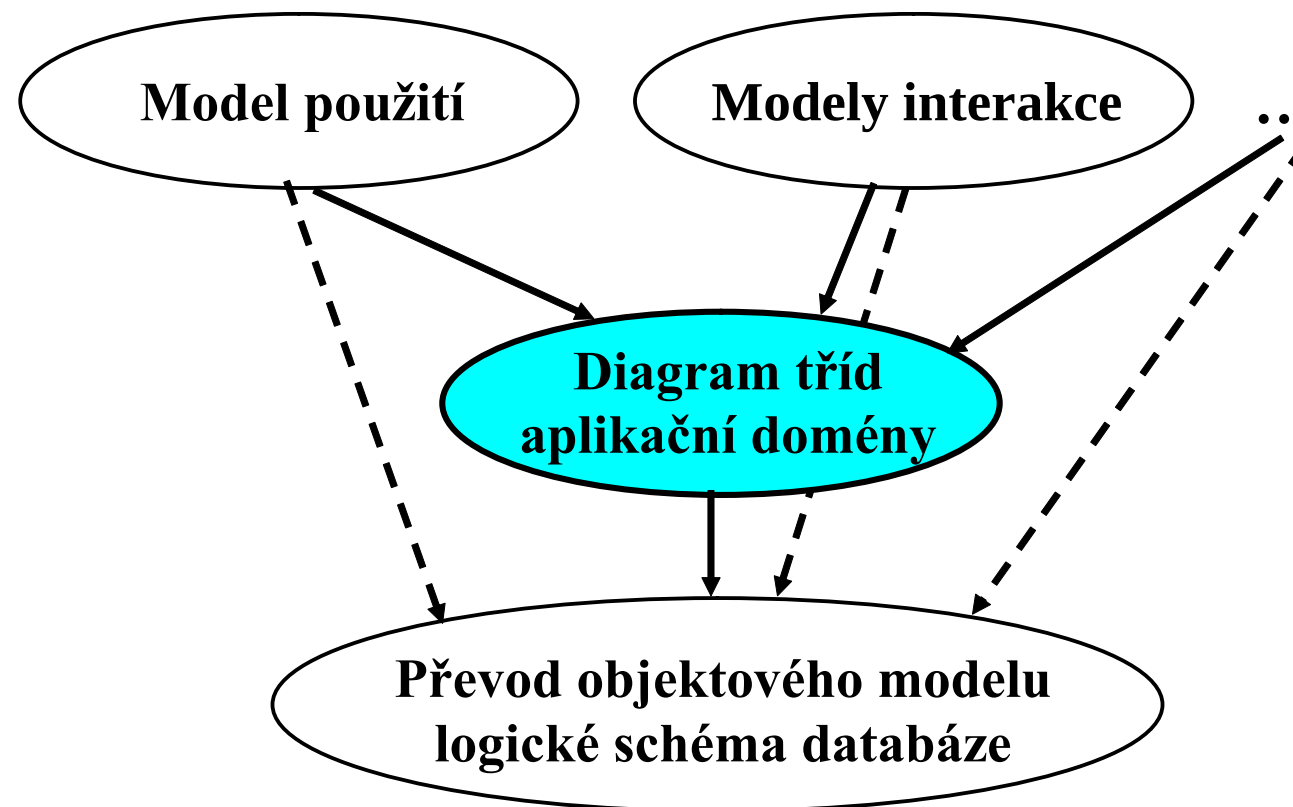
2.1. Úloha konceptuálního modelování v procesu návrhu databáze

- **strukturovaný** (klasický) přístup: východiskem pro návrh databáze je ER model



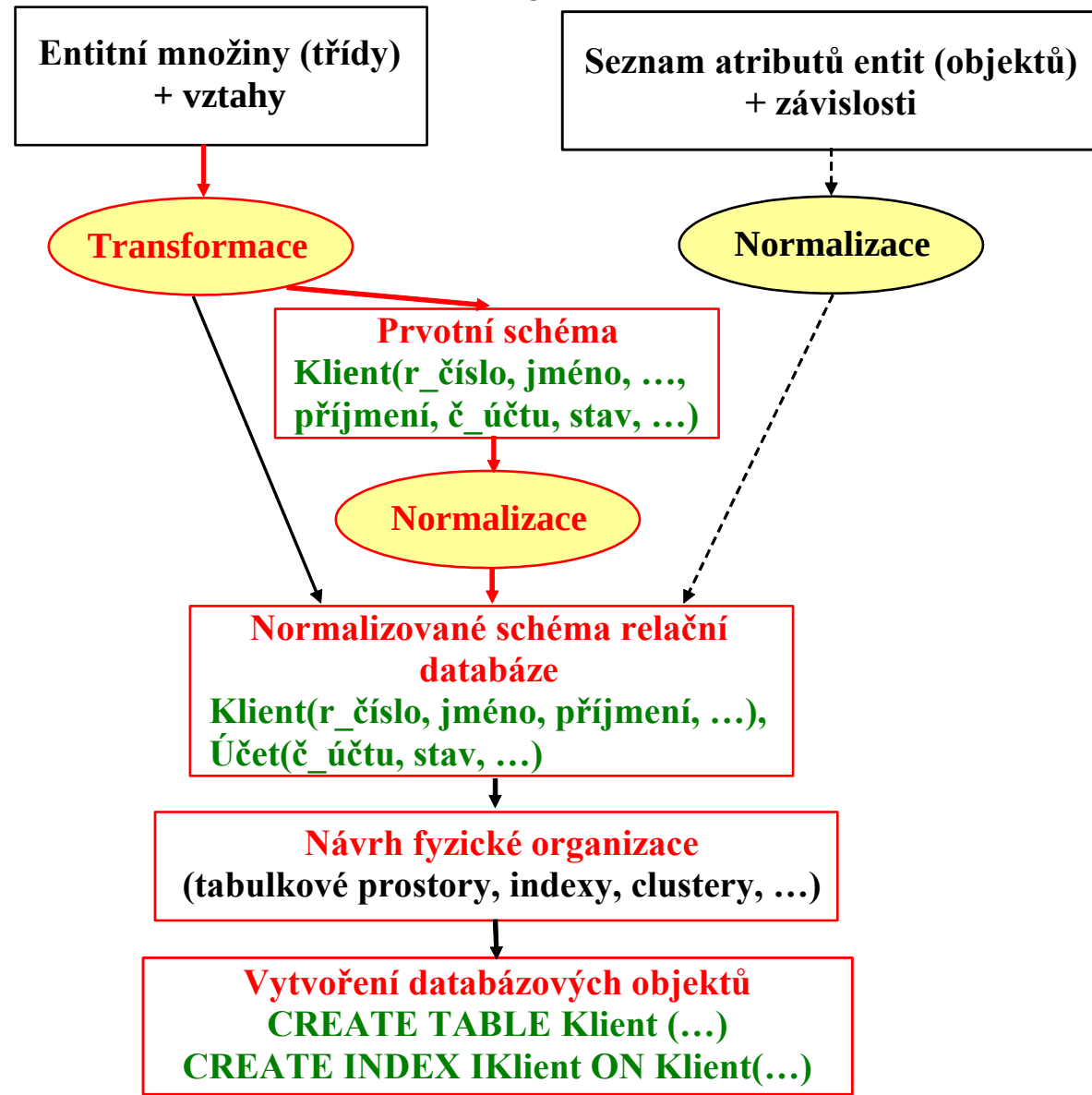
2.1. Úloha konceptuálního modelování v procesu návrhu databáze

- **objektově-orientovaný** přístup: východiskem pro návrh databáze je diagram tříd



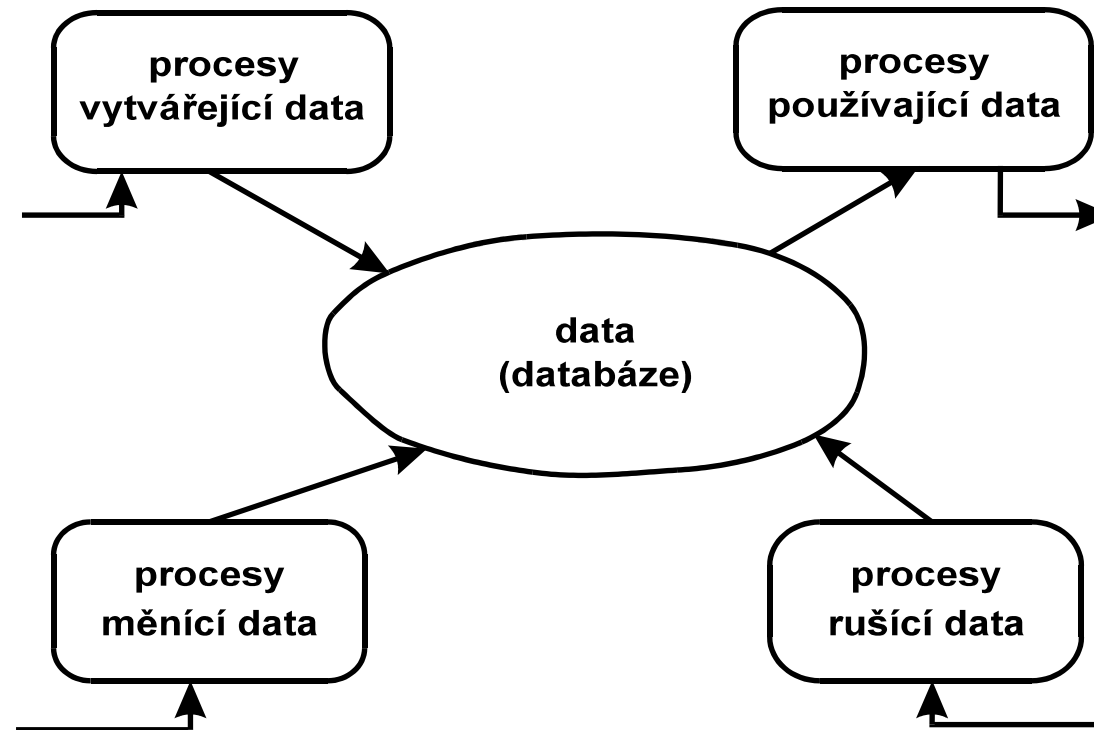
2.1. Úloha konceptuálního modelování v procesu návrhu databáze

- Přístup k návrhu databáze



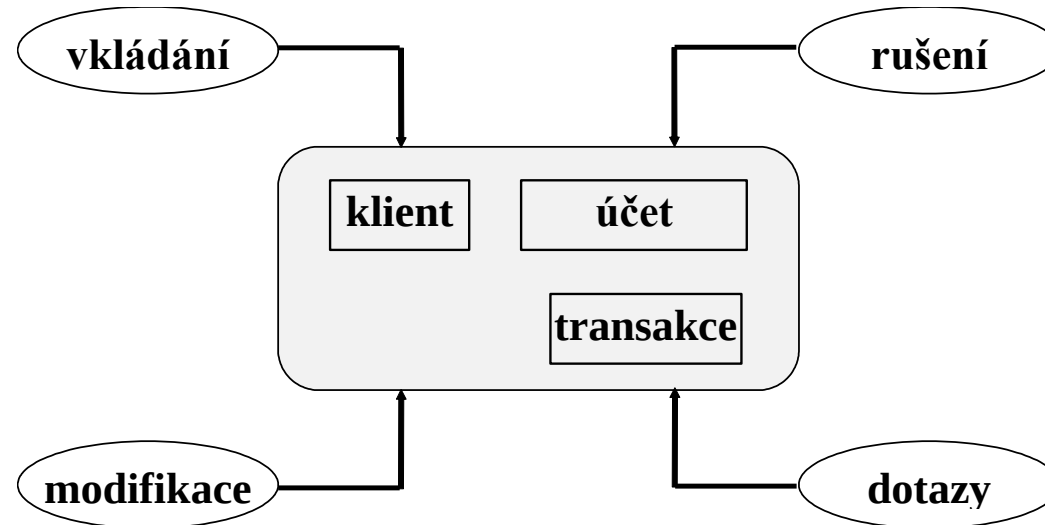
2.2. E-R modely

- **ER model** je založen na chápání světa jako množiny základních objektů - **entit** (*Entity*) a **vztahů** (*Relationship*) mezi nimi. Popisuje data "v klidu", neukazuje, jaké operace s daty budou probíhat. Někdy se označuje také jako ERA – třetím základním prvkem modelu jsou **atributy** (*Attributes*).



2.2. E-R modely

Př.)



- Základní pojmy

- **Entita** – „věc“ nebo objekt reálného světa rozlišitelný od jiných objektů, o níž chceme mít informace v DB.

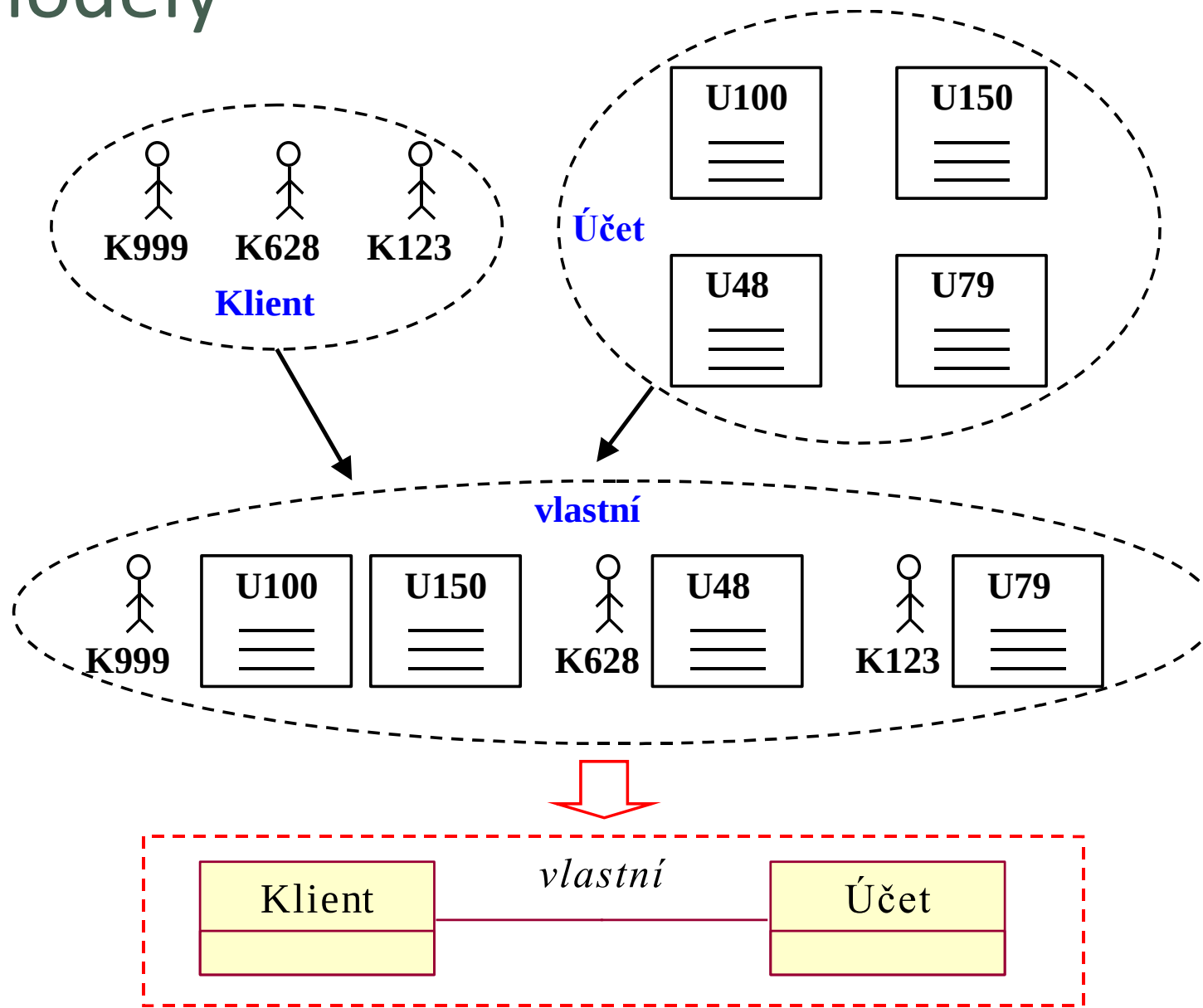
Př.) Klient banky s identifikačním číslem 999, účet s číslem účtu 100.

- **Typ entity** (také **entitní množina**) - definuje typ/množinu entit, které sdílí tytéž vlastnosti neboli *atributy*.

Př.) Klient, Účet

2.2. E-R modely

Př.)



2.2. E-R modely

- Základní pojmy (pokračování)

- **Atribut** - vlastnost entity nebo vztahu, která nás v kontextu daného problému zajímá a jejíž hodnotu chceme mít v DB uloženu.

Př.) Klient: čísloKlienta, jméno, příjmení, adresa, ...

- **Doména atributu** - obor hodnot atributu.
- **Vztah** – asociace mezi dvěma nebo více entitami.

Př.) Klient s číslem klienta K999 *vlastní* účet s číslem účtu U100.

- **Typ vztahu** (také **vztahová množina**) – definuje typ/množinu vztahů jedné, dvou nebo více typů entit.

Př) Klient vlastní Účet – pro vztah mezi entitami typu Klient a Účet

- **Klíč (primární klíč)** – entity a vztahy musí být identifikovatelné → musí existovat atribut s hodnotami unikátními v rámci dané množiny entit/vztahů.

Pozn.: Často se používá označení entita i ve významu typu entity, entita se potom zpravidla označuje jako instance entity. Analogicky pro vztahy.

2.2. E-R modely

- Vlastnosti atributů
 - **Jednoduché** (simple) a **složené** (composite) atributy
Př.)

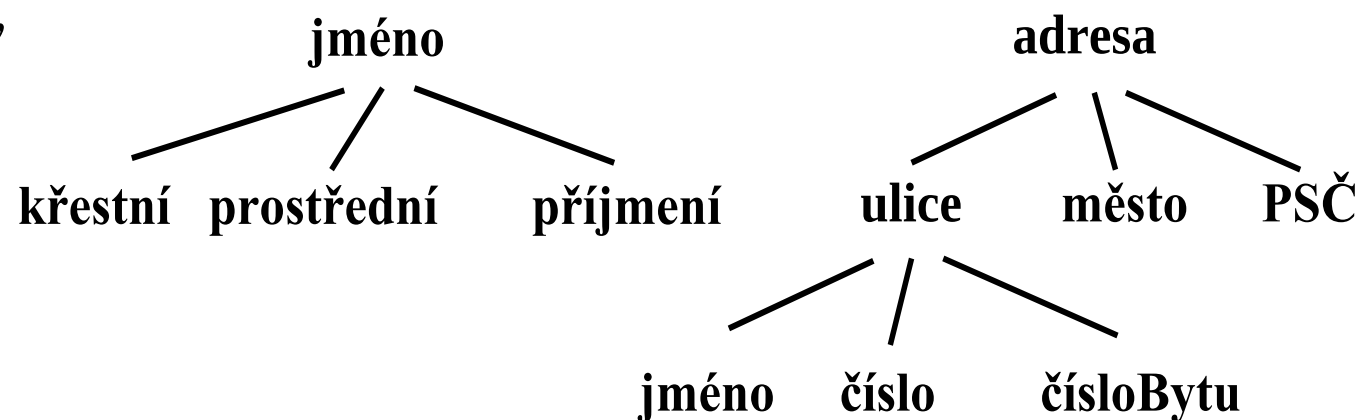
Entitní množina

Klient

Složené atributy

Složky

Složky



2.2. E-R modely

- Vlastnosti atributů (pokračování)
 - **Jednohodnotové** (single-valued) a **vícehodnotové** (multiple-valued) (někdy také *opakující se atributy*)

Př.)

Entitní množina

Klient

Vícehodnotový atribut

telefon

Hodnoty atributu

čísl1, čísl2, čísl3, ...

2.2. E-R modely

- Vlastnosti atributů (pokračování)

- *Povolující prázdnou hodnotu*

Mohou nabývat speciální hodnoty NULL.

Význam hodnoty NULL:

- hodnota chybí (missing) - existuje, ale my ji neznáme,
- hodnotu neznáme (unknown) – nevíme, jestli vůbec existuj

Př) datum narození

Př) čísloBytu

- *Odvozené*

- Hodnotu lze odvodit od jiných atributů nebo entit.

Př) věk, početDispOsob

2.2. E-R modely

- Vlastnosti atributů (pokračování)

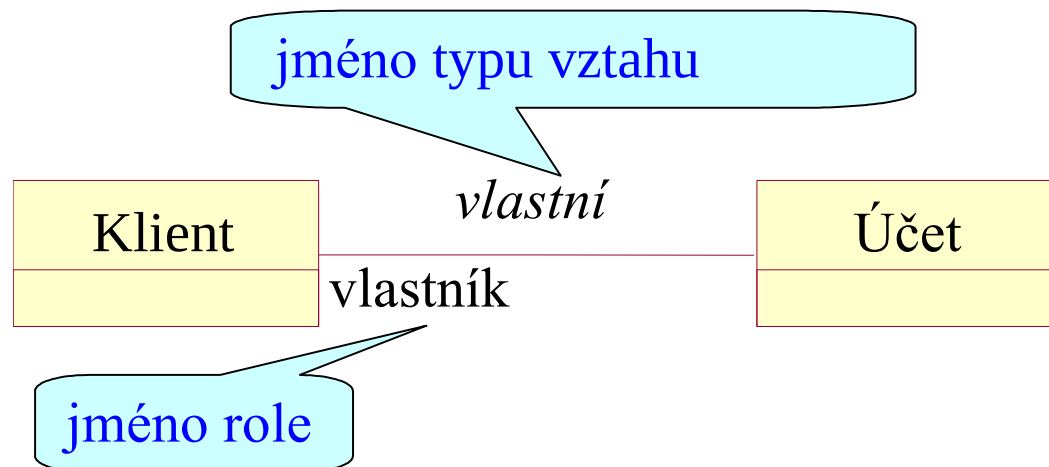
- **Klíč** (*primární klíč*)

- hodnota musí být unikátní (v teorii relačního modelu (viz dále) i minimální)
 - může to být jednoduchý nebo složený atribut (i kombinace několika atributů)

- Parametry vztahů

- **Jméno typu vztahu, jméno role** - vyjadřují význam vztahu.

Př.)

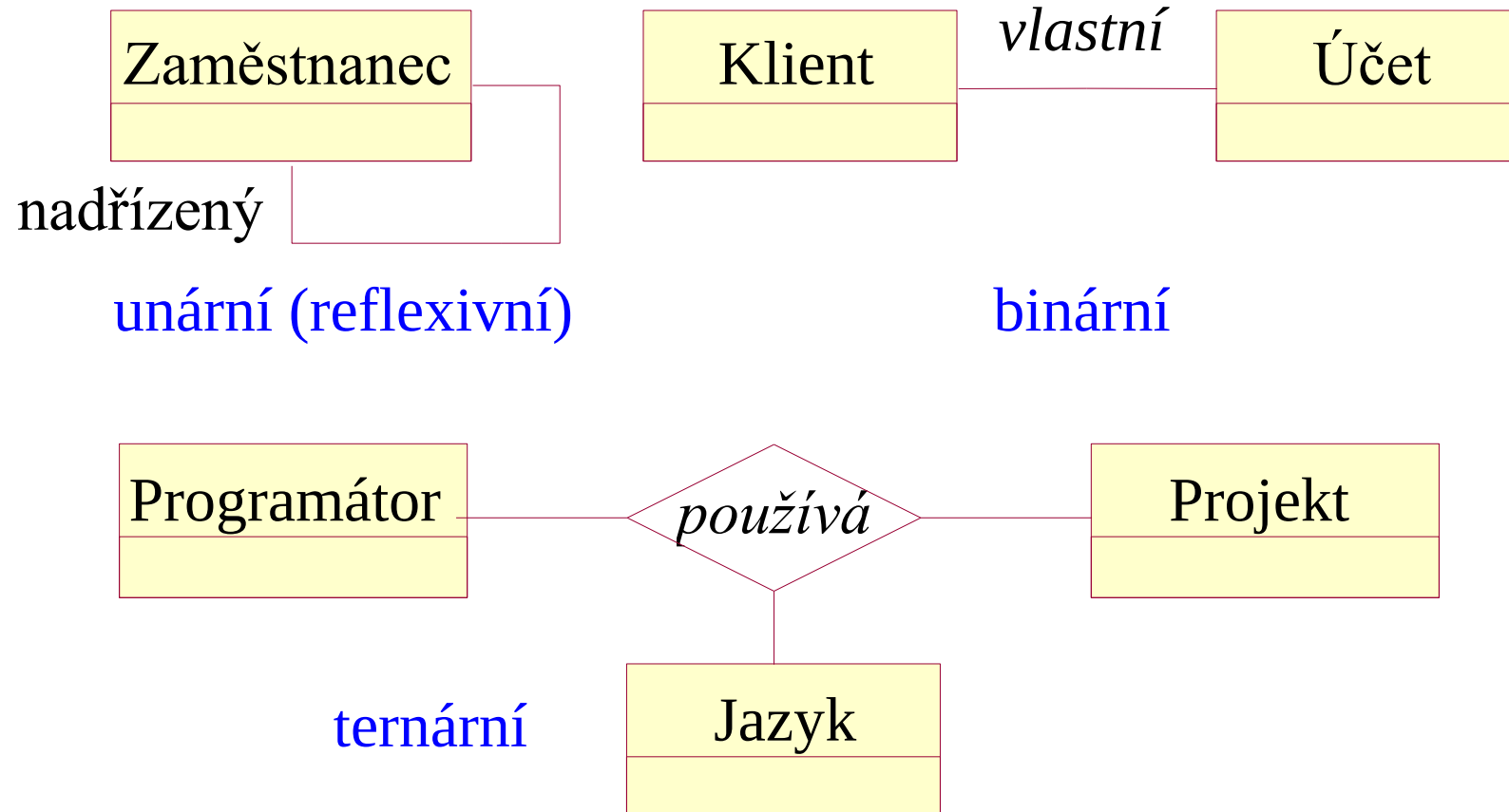


2.2. E-R modely

- Parametry vztahů (pokračování)

- *Stupeň*

Př.)



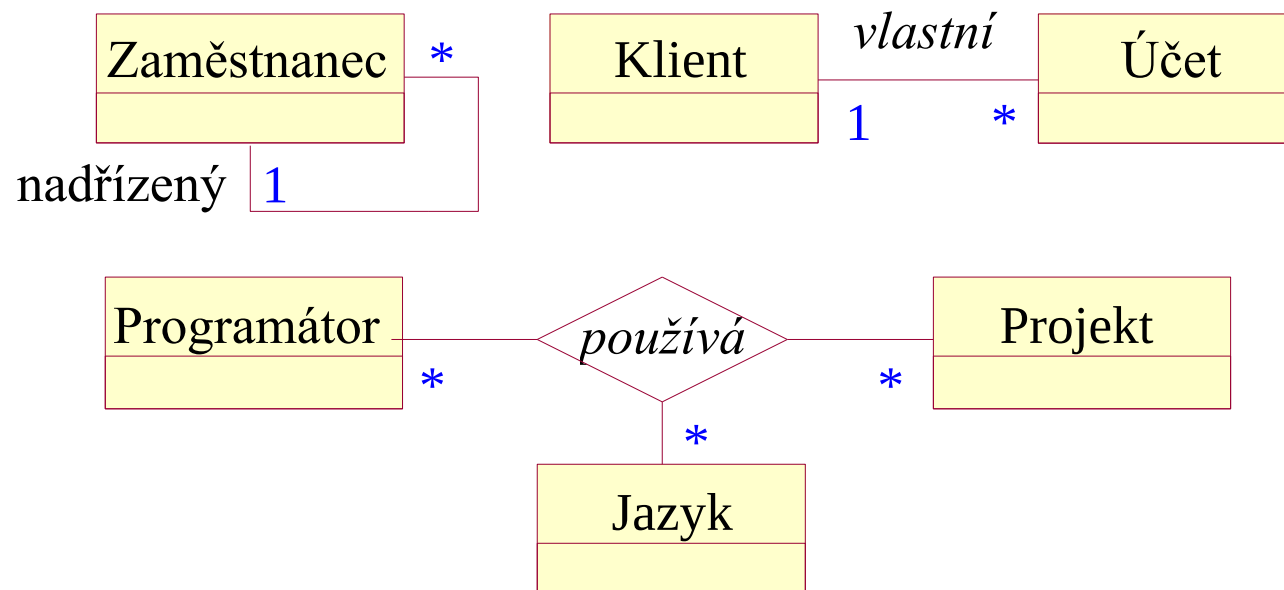
2.2. E-R modely

- Parametry vztahů (pokračování)

- **Kardinalita** (*maximální kardinalita*)

- Maximální počet vztahů daného typu, ve kterých může participovat jedna entita (1, M, případně přesněji).
 - vlastnost „konce“ vztahu, tj. určujeme pro každý „konec“.

Př.)



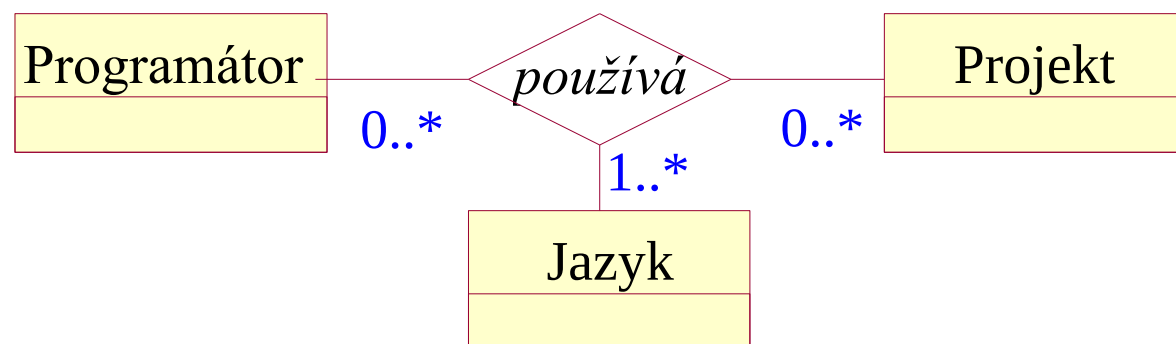
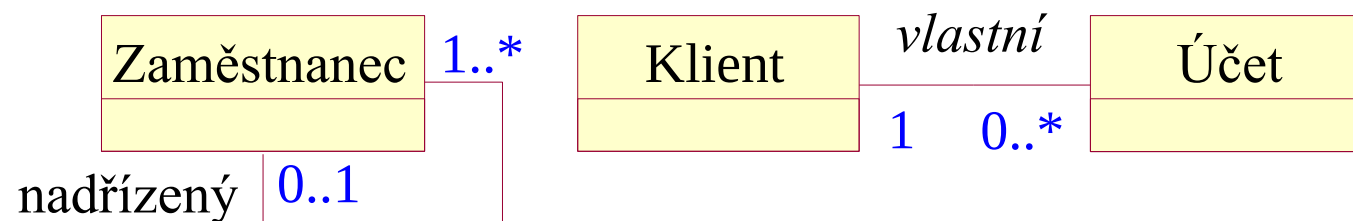
2.2. E-R modely

- Parametry vztahů (pokračování)

- Členství** (*minimální kardinalita*)

- Vyjadřuje minimální počet vztahů daného typu, ve kterých musí participovat jedna entita (0 – **volitelné**/1 – **povinné**)

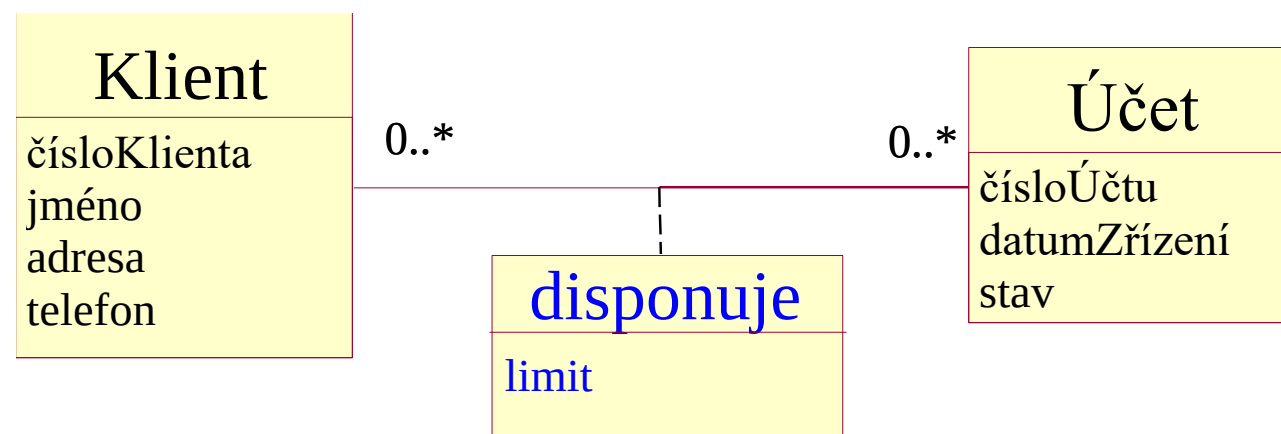
Př.)



2.2. E-R modely

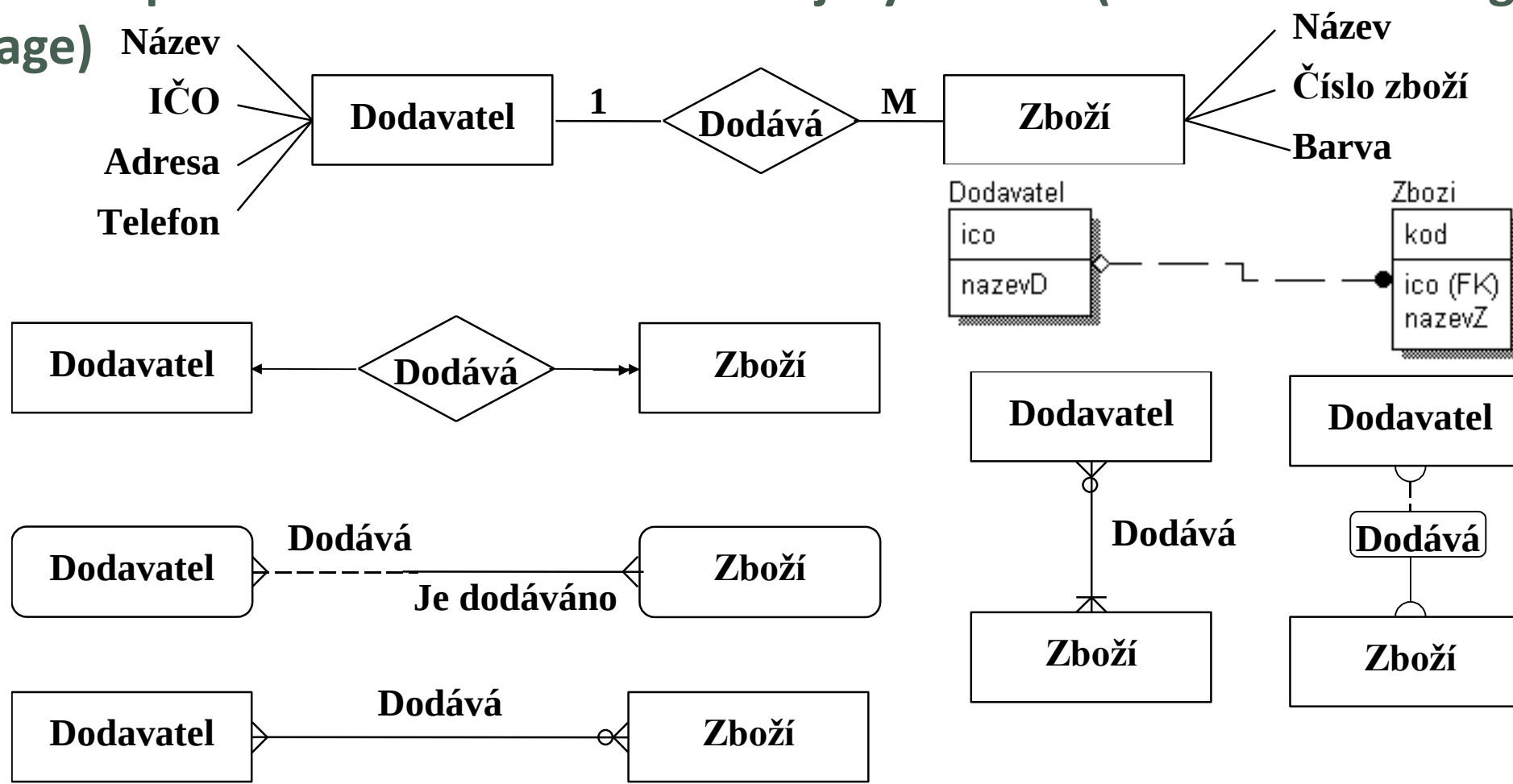
Pro návrh schématu databáze je rozhodující správné určení maximální kardinality.

- Kardinalita i členství představují omezení (*constraint*)
- **Atributy** vztahu



2.2. E-R modely

- Některé používané notace pro kreslení ER diagramu
 - my budeme používat notaci odvozenou z jazyka UML (Unified Modeling Language)

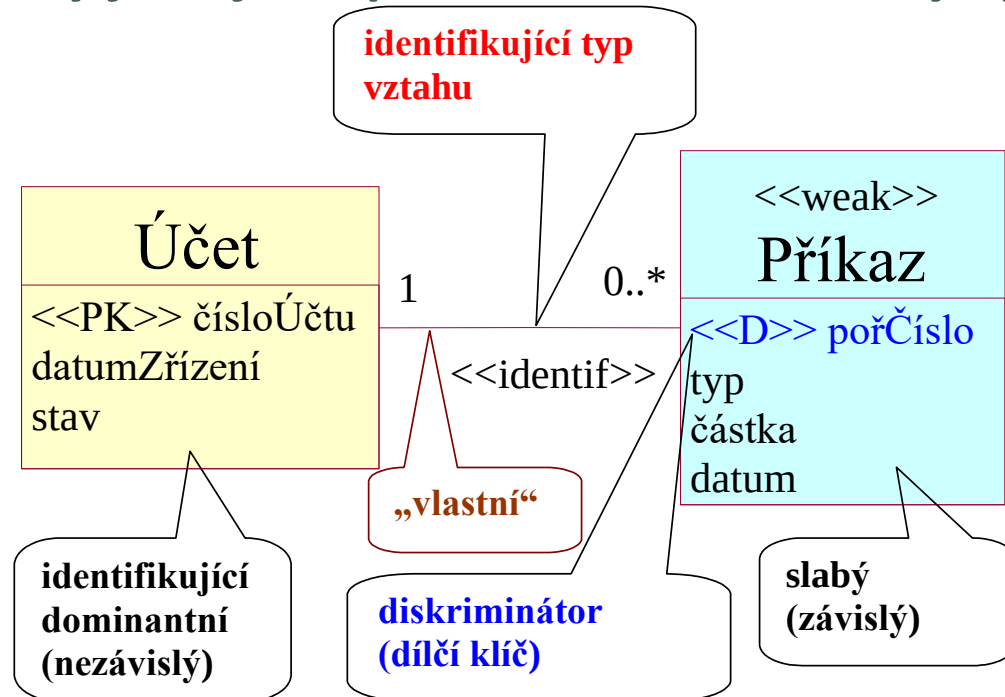


2.2. E-R modely

- Rozšíření klasického ER modelu

- **Typ slabé (weak) entity**

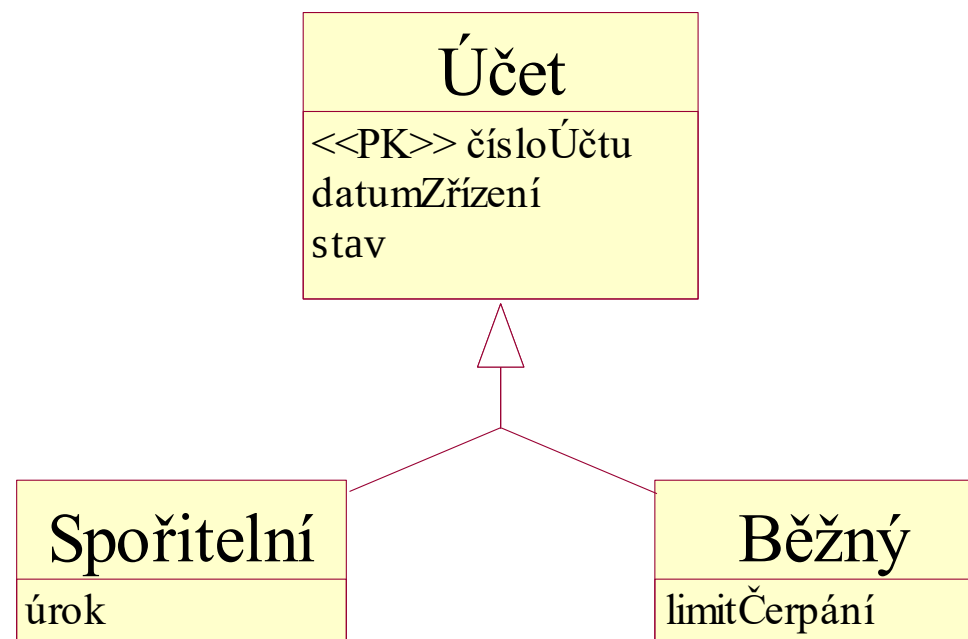
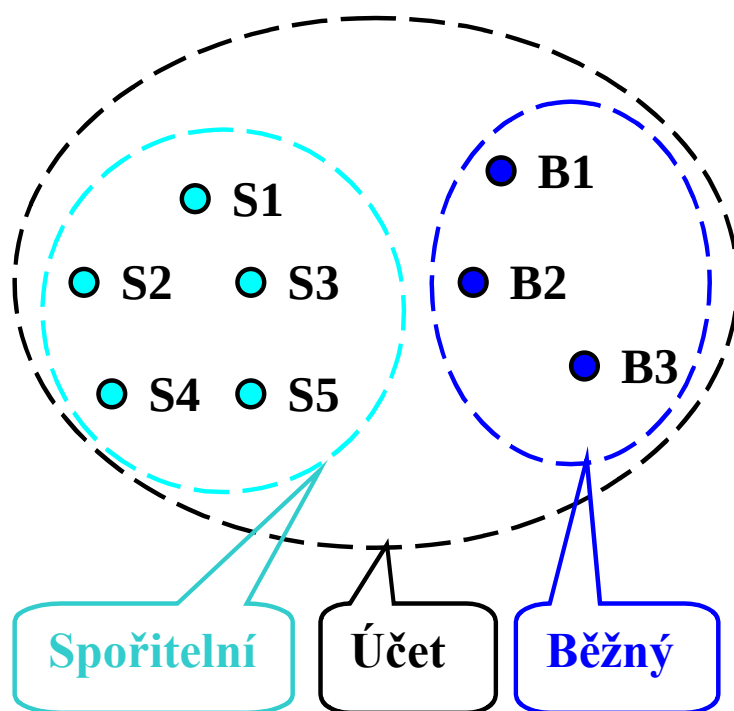
- **Typ silné (strong) entity** – může existovat nezávisle na ostatních.
 - **Typ slabé entity** – je závislý na jiném typu entity (jednom tzv. dominantním) a slabé entity jsou jeho pomocí identifikovány, tj. klíč obsahuje klíč dominantního typu.



Pravidlo: Jsme-li na pochybách, použijeme typ silné entity.

2.2. E-R modely

- Rozšíření klasického ER modelu (pokračování)
 - **Generalizace/specializace** (ISA vztah)



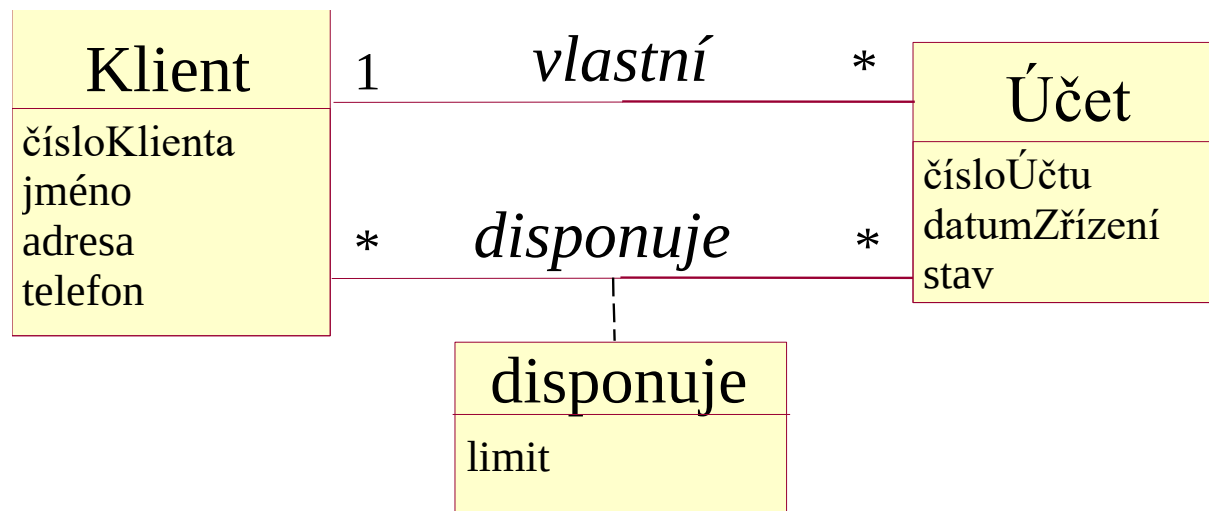
- dědičnost atributů a účasti v typech vztahů, hierarchie generalizace (viz OO přístup)
- klíč typů entit nižší úrovně je stejný jako vyššího

2.2. E-R modely

- **Generalizace/specializace** (pokračování)
 - Lze definovat dva typy omezení:
 - příslušnost – disjunkt ní/překrývající se
 - úplnost – totální/částečná

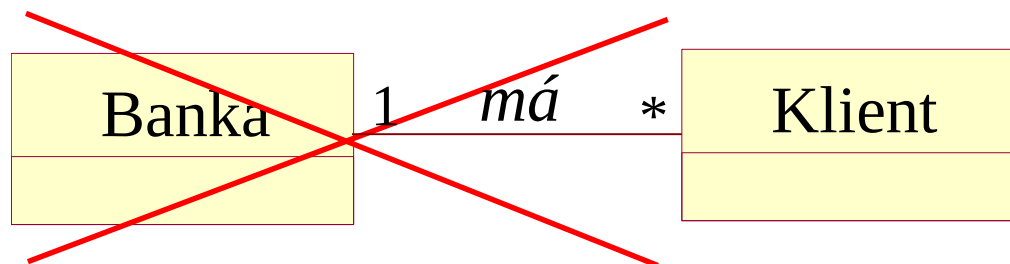
2.3. Doporučení pro modelování a tvorbu ER diagramu

- Jména
 - srozumitelná, musí vyjadřovat význam typů entit a vztahů
 - typy entit: podstatná jména
 - typy vztahů: slovesa, předložky
 - je-li jméno typu vztahu jasné ze jmen typů entit, není nutné ho uvádět
- Několik různých typů vztahů mezi stejnými typy entit
 - nutno použít jméno typu vztahu nebo jméno role.

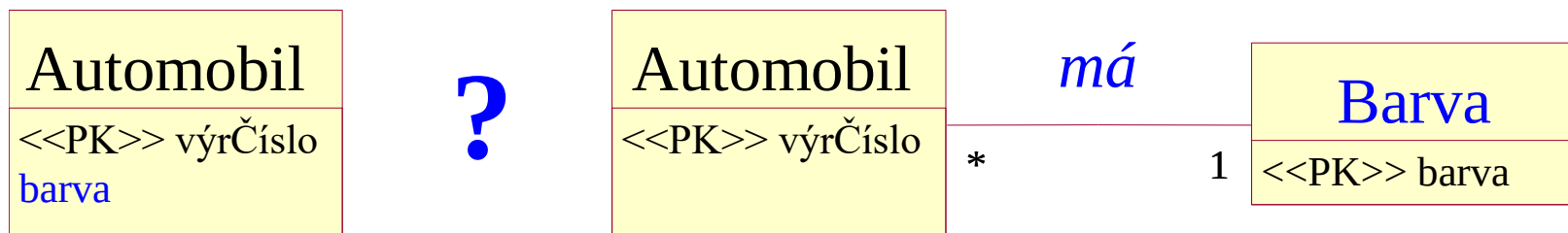


2.3. Doporučení pro modelování a tvorbu ER diagramu

- Celkový systém by neměl být zahrnut do ER diagramu



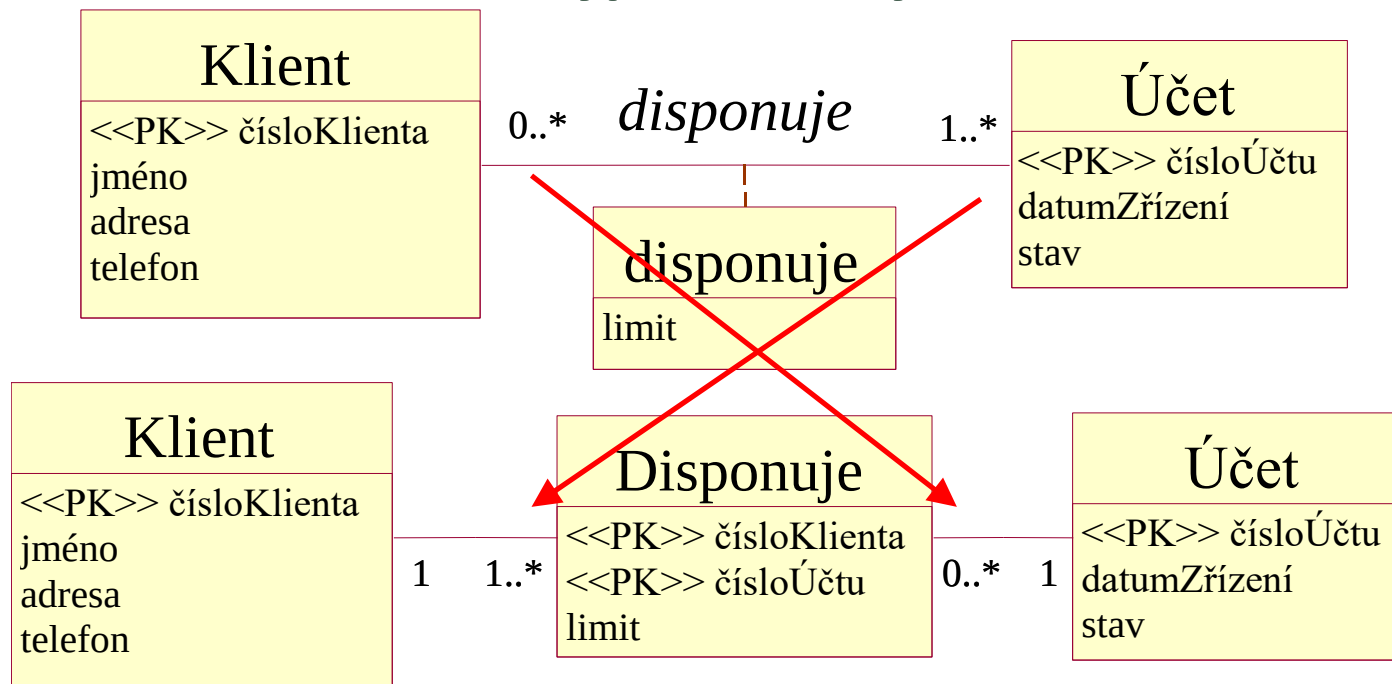
- Typ entity nebo atribut?



- *Pravidlo: Je-li hodnota atributu důležitá, i když neexistuje žádná entita s touto hodnotou jako vlastností, pak bychom ji měli modelovat jako entitu.*
- Z modelování typem entity pak vyplývá omezení na hodnotu odpovídajícího atributu.

2.3. Doporučení pro modelování a tvorbu ER diagramu

- Náhrada vztahů M:M vazebním typem entity



- zpravidla před transformací na schéma relační databáze

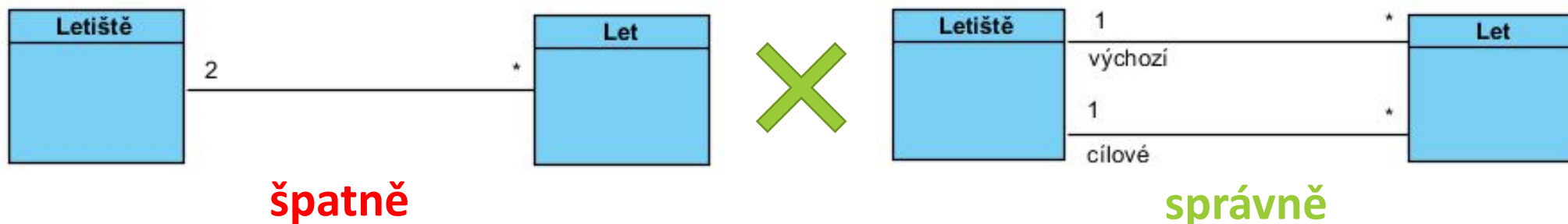
Pozn.: Někdy se v ER diagramu mezi atributy entit zahrnují i atributy reprezentující vztah (1:1 a 1:M). Takový atribut se potom uvádí u typu entity s kardinalitou M, resp. u vztahu 1:1 u libovolné z obou typů entit, případně obou. Tím atributem je potom klíč druhého typu entity (viz dále v části 2.5 Časté chyby).

2.4.ERD vs. diagram tříd při datovém modelování

ER diagram	Diagram tříd
Typ entity	Třída
Entita	Objekt
Atribut	Proměnná/atribut
–	Operace/metoda
Typ vztahu	Asociace
Vztah	Vazba (link)
Kardinalita	Násobnost
Typ slabé entity	Kvalifikovaná asociace
Generalizace/specializace	Generalizace/specializace

2.5. Časté chyby

- Uvádění přesné kardinality



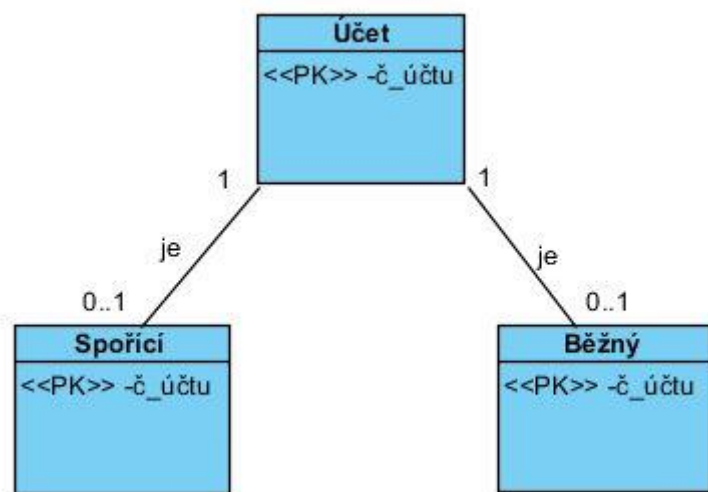
- Analogicky např. vztahy: **Tým – Utkání**, **Tým – Student**
- Vazební typ entity jako typ slabé entity?



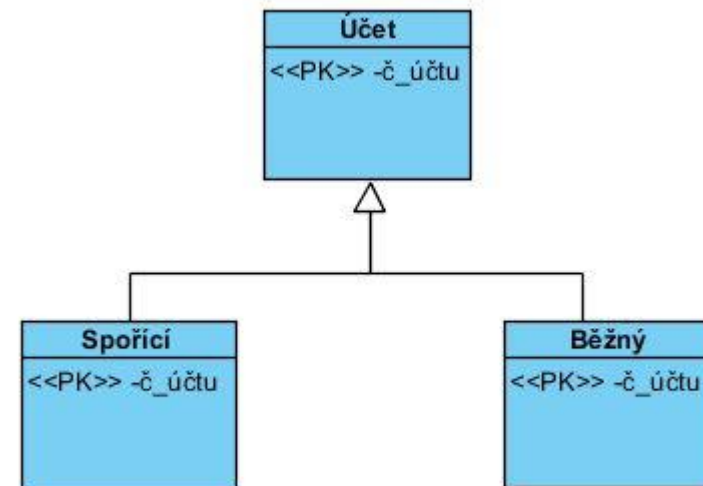
- špatně**, typ slabé entity je vždy závislý pouze na jednom typu dominantním

2.5. Časté chyby

- Generalizace/specializace vyjádřená „v tabulkách“



špatně

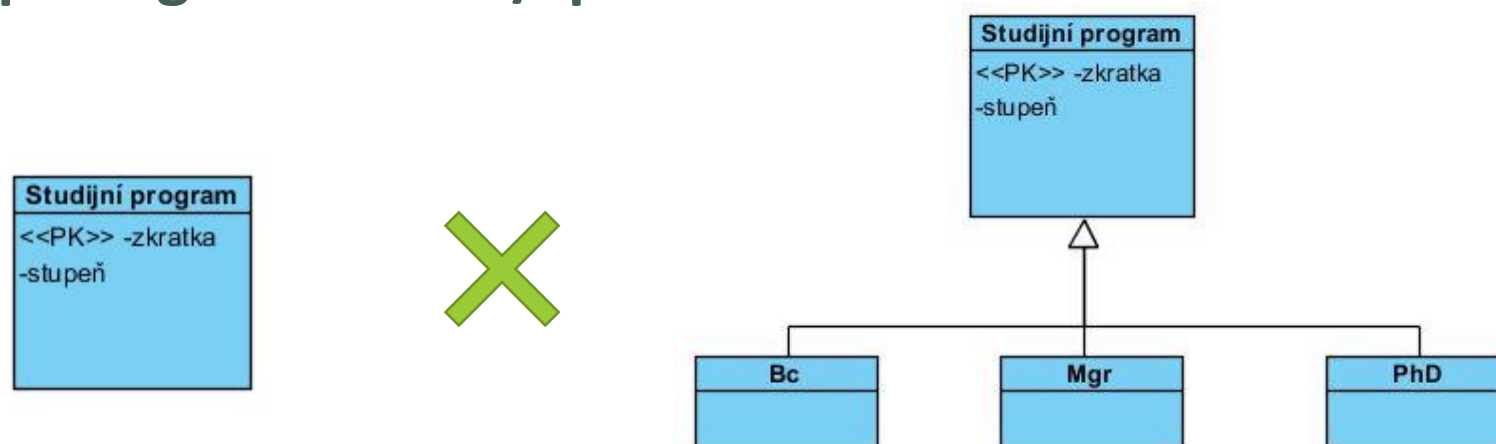


správně

- Jde-li o ISA vztah, je potřeba ho takto vyjádřit, na tabulky převést až ve fázi transformace na schéma relační databáze (může být více variant)

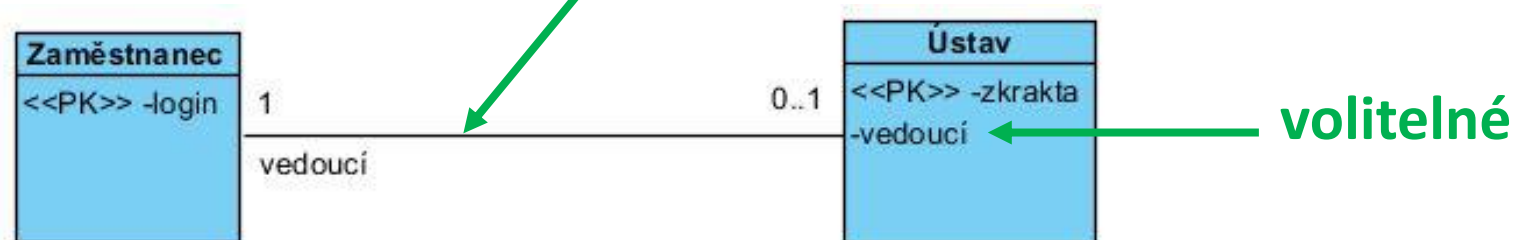
2.5. Časté chyby

- Atribut vs. typ entity
 - Zvažovat i v případě generalizace/specializace



- Vztah vs. atribut reprezentující vztah

Př.: Vztah „je vedoucím“



Literatura

1. Silberschatz, A., Korth H.F., Sudarshan, S.: Database System Concepts. Fifth Edition. McGRAW-HILL. 2006, str. 201-261.
2. Lemahieu, W., Broucke, S., Baesens, B.: Principles of Database Management. The Practical Guide to Storing, Managing and Analyzing Big and Small Data. Cambridge University Press 2018, str. 38-56.
3. Zendulka, J., Rudolfová, I.: Databázové systémy. IDS. Studijní opora. FIT VUT v Brně. 2006, str. 33-66.